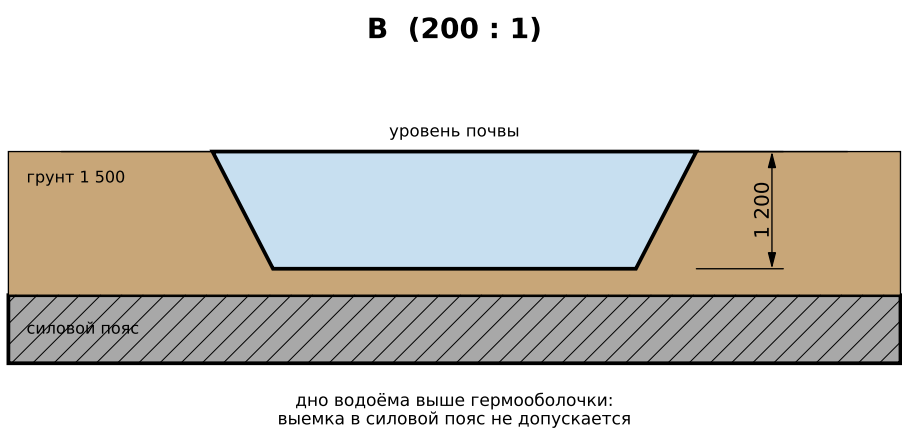
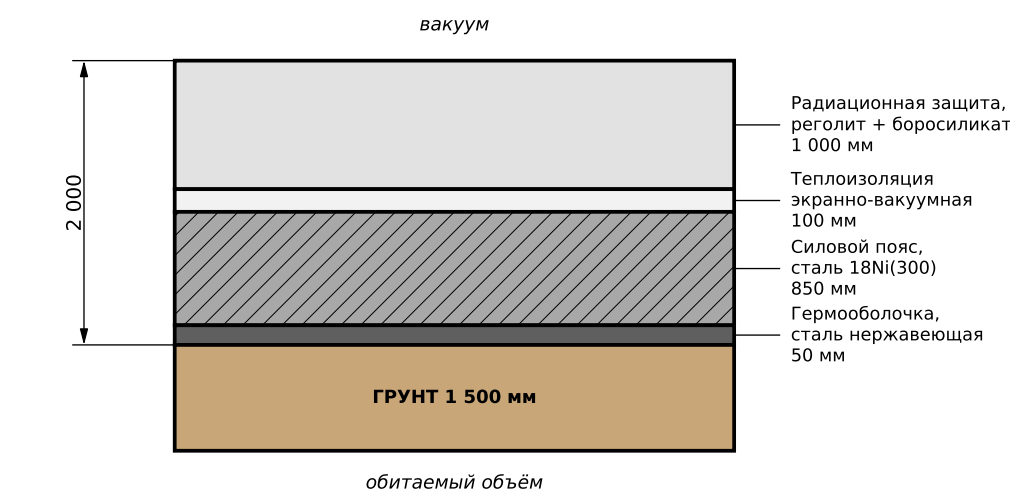
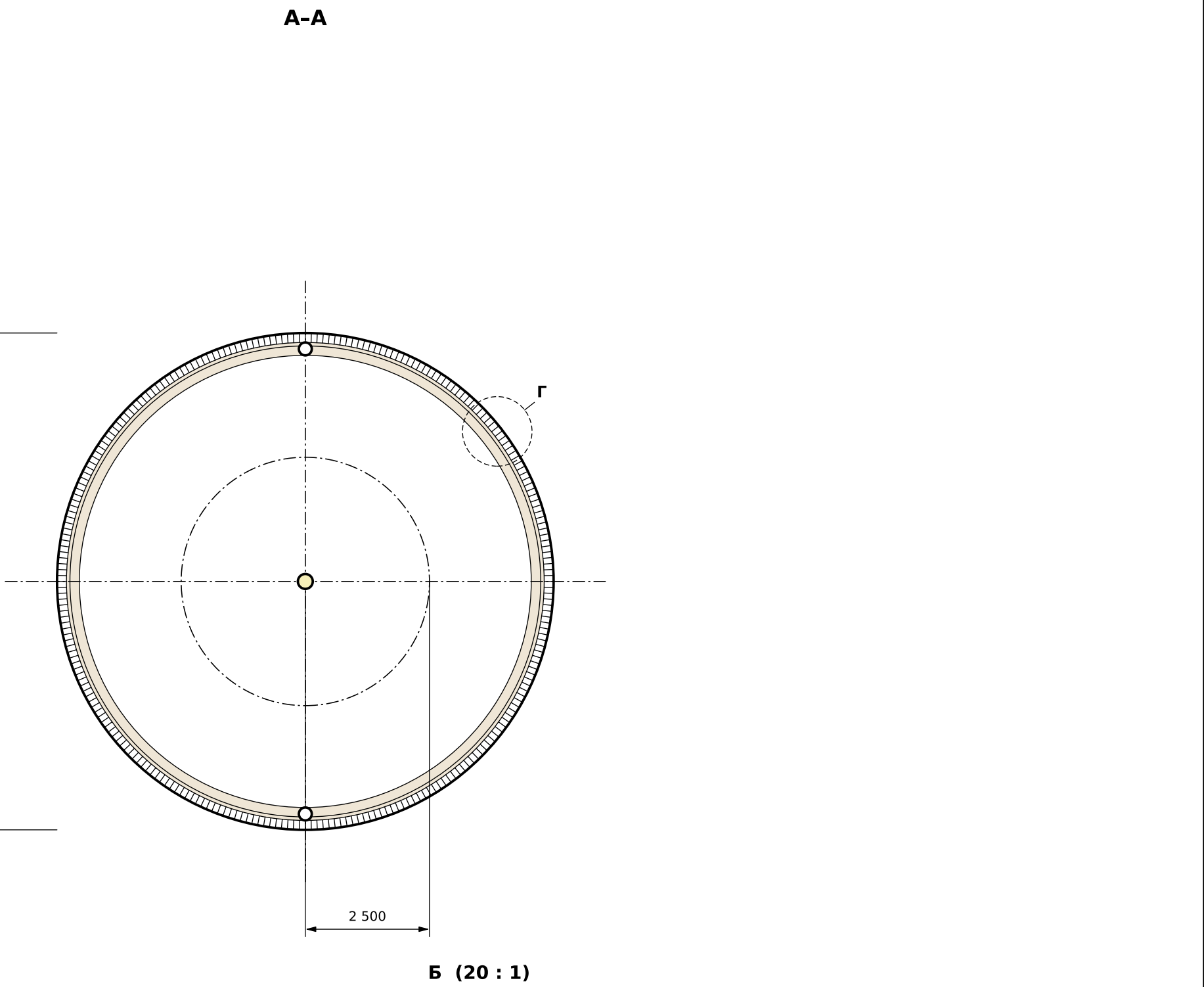




Г (2 000 : 1)

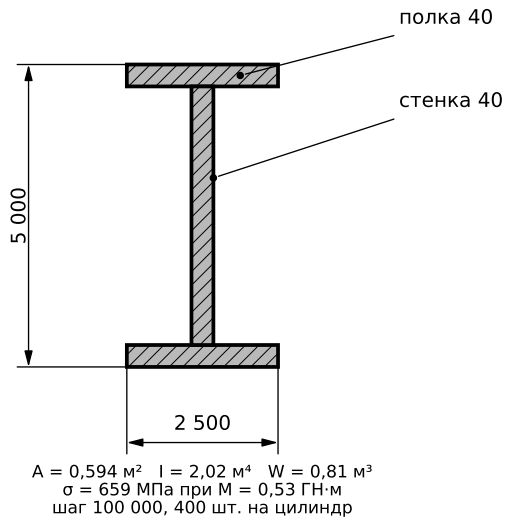


Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Пакет конструкционный (элемент Б)	1	13,426 млрд т
2	Грунт растительный, слой 1 500	1	4,06 млрд т
3	Балка светотепловая осевая Ø8 000	1	ММОСО.01.100
4	Шлангоут 5 000 × 2 500 (элемент Г)	400	58,6 млн т
5	Стрингер	628	11,5 млн т
6	Шакта транспортная наклонная	2	ММОСО.01.200
7	Узел подшипниковый	2	ММОСО.01.300
8	Причал	2	ММОСО.01.400
9	Водорём (элемент В)	—	135 км², 0,162 км³

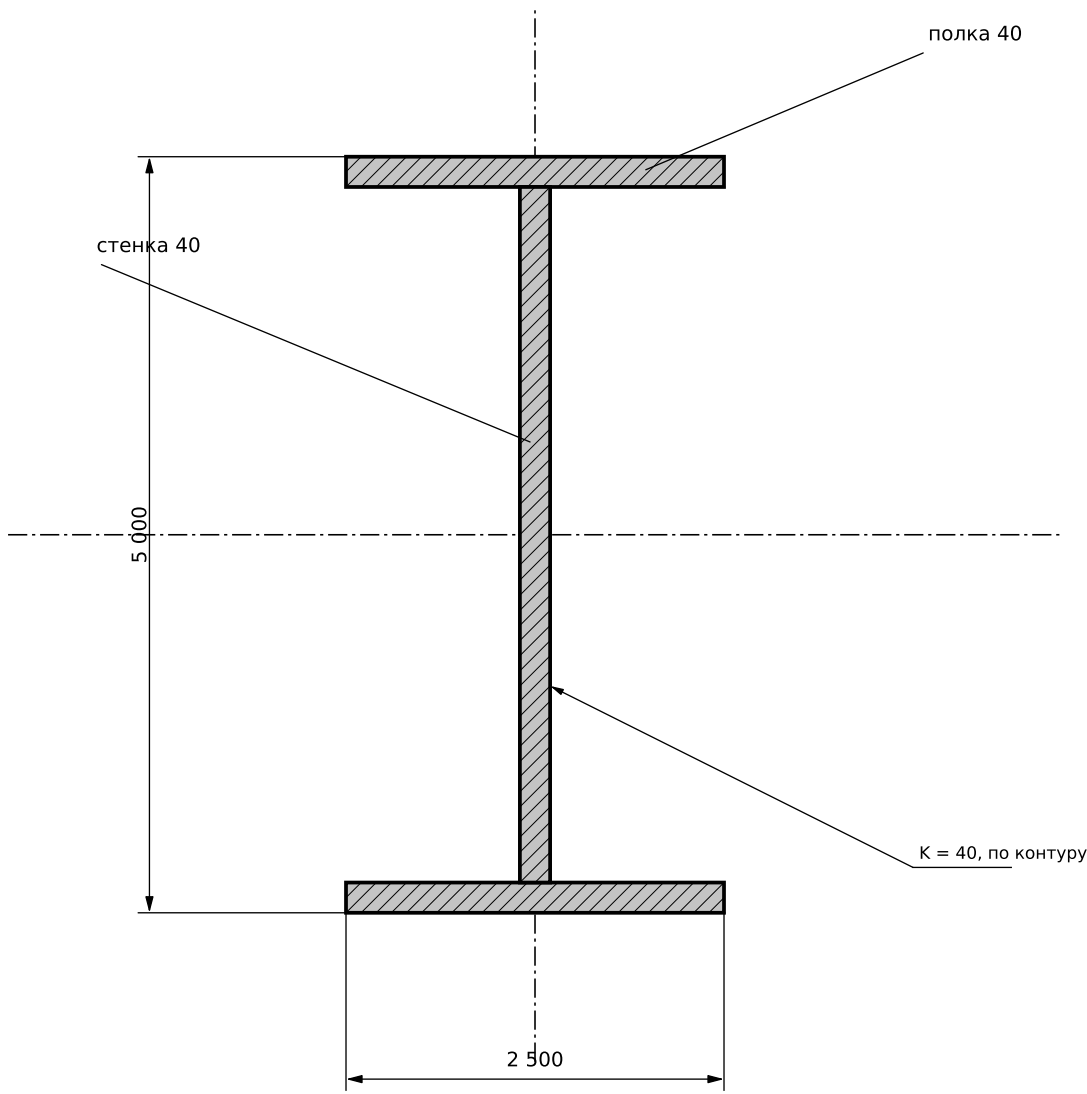
Технические требования

- Размеры линейные в метрах натурой, толщины слоёв в миллиметрах.
- Материал силового оболочки — сталь мартенситностареющая 18Ni(300): предел прочности 2 000 МПа, предел текучести 1 333 МПа.
- Внешняя полезная нагрузка $q_{ext} = 152,6 \text{ кПа}$; с собственным весом оболочки, изоляции и пояса $q_{total} = 222,4 \text{ кПа}$. Кольцевое напряжение 1 308 МПа, запас по пределу прочности 1,53 (п. Б.3, Б.16).
- Частота вращения 0,423 об/мин, тяжесть у обода 1,0 г; зона $r < 2\,500 \text{ м}$ для пребывания людей закрыта.

- Давление у обода 101,325 кПа, на оси 74,7 кПа — вращательный градиент плотности (п. Б.4).
- Шакт транспортных две, обе в толще переднего торца, устья Ø30 000 (п. Б.17). Заглубление сооружений ограничено толщиной грунта 1 500.
- Теплицы и гидророника в холодной зоне не размещаются: 14,8 км² переданы в зоны II и III, экономия 4,15 ГВт (п. Б.12).
- Сварные швы стыковые с полным проваром, контроль сплошности 100 %.

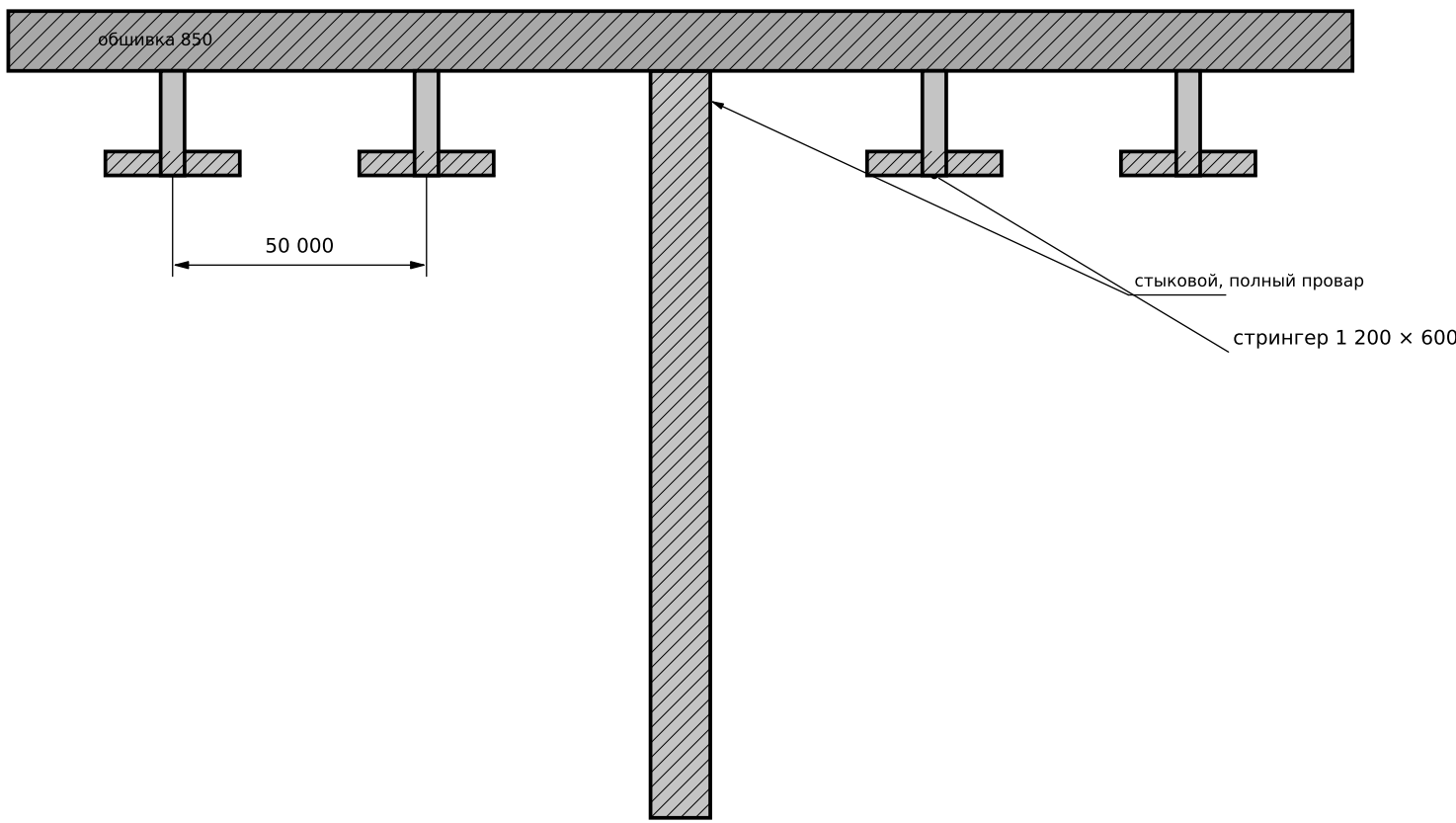
					ММОСО.01.000 ВО					
					Цилиндр обитаемый					
					Чертёж общего вида					
					Масштаб					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит. Масса					
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	у			21,85 млрд т	1:100 000	
Пров.		НИК		07.09.2024						
Холтр.										
Контр.										
Утв.		НИК		07.09.2024	Лист 1			Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
										Сталь 18Ni(300)

Шпангоут. Поперечное сечение



$A = 0,594 \text{ м}^2$ $I = 2,02 \text{ м}^4$ $W = 0,81 \text{ м}^3$
 $M = 0,53 \text{ ГН·м}$ $\sigma = 659 \text{ МПа}$ $[\sigma] = 889 \text{ МПа}$
запас 1,35 · шаг 100 000 · 400 шт. на цилиндр

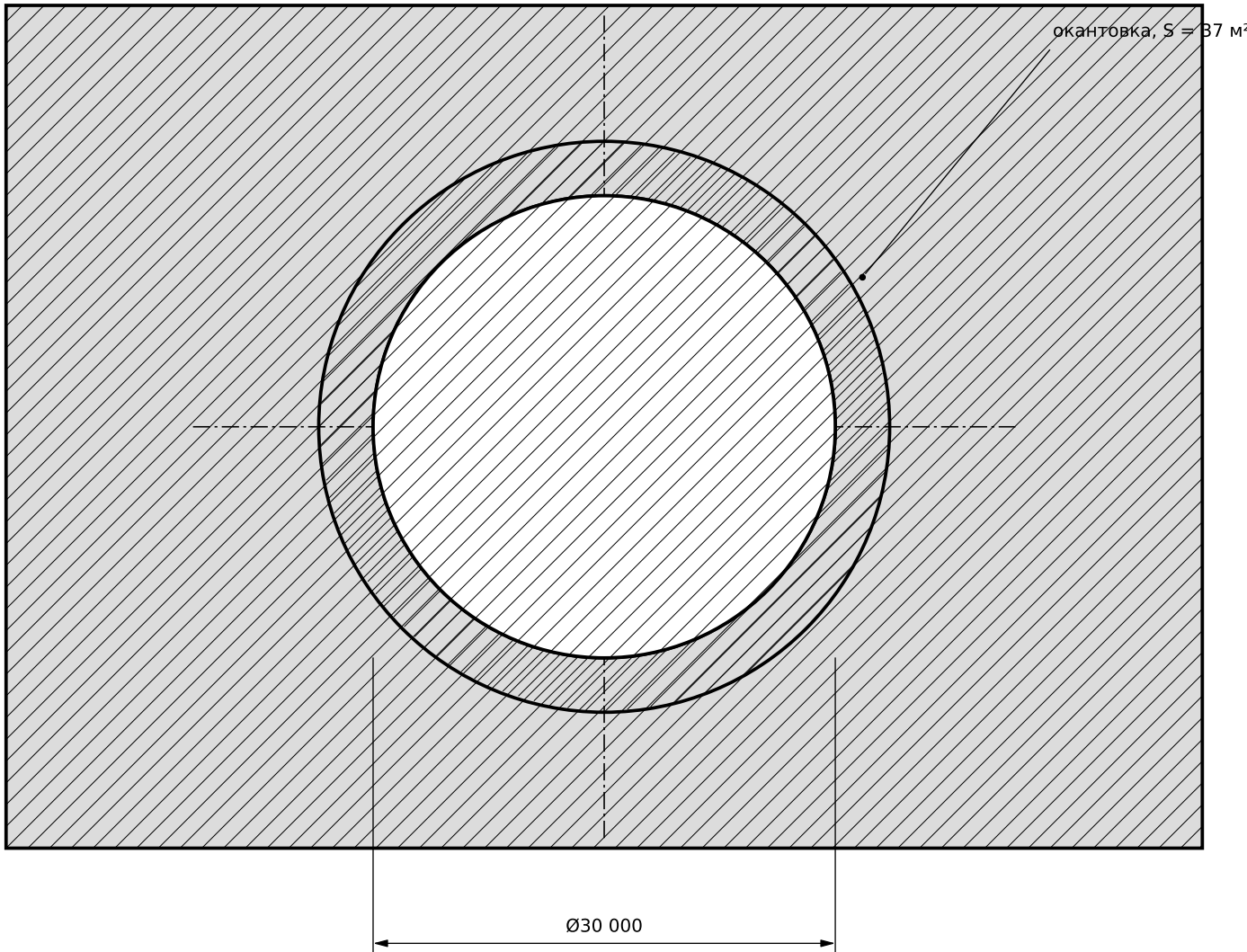
Узел сопряжения со стрингером



Шаг стрингеров 50 000 по образующей
628 шт. на цилиндр · 11,5 млн т
Назначение: местная устойчивость оболочки

Окантовка выреза (1 : 500)

окантовка устья шахты Ø30 000



Погонное усилие пояса 1 096 МН/м прерывается вырезом.
Окантовка 27 386 т на вырез; два устья шахт,
4 причальных и 8 стыковых вырезов — 0,38 млн т (п. Б.17).

Фрагмент набора. План

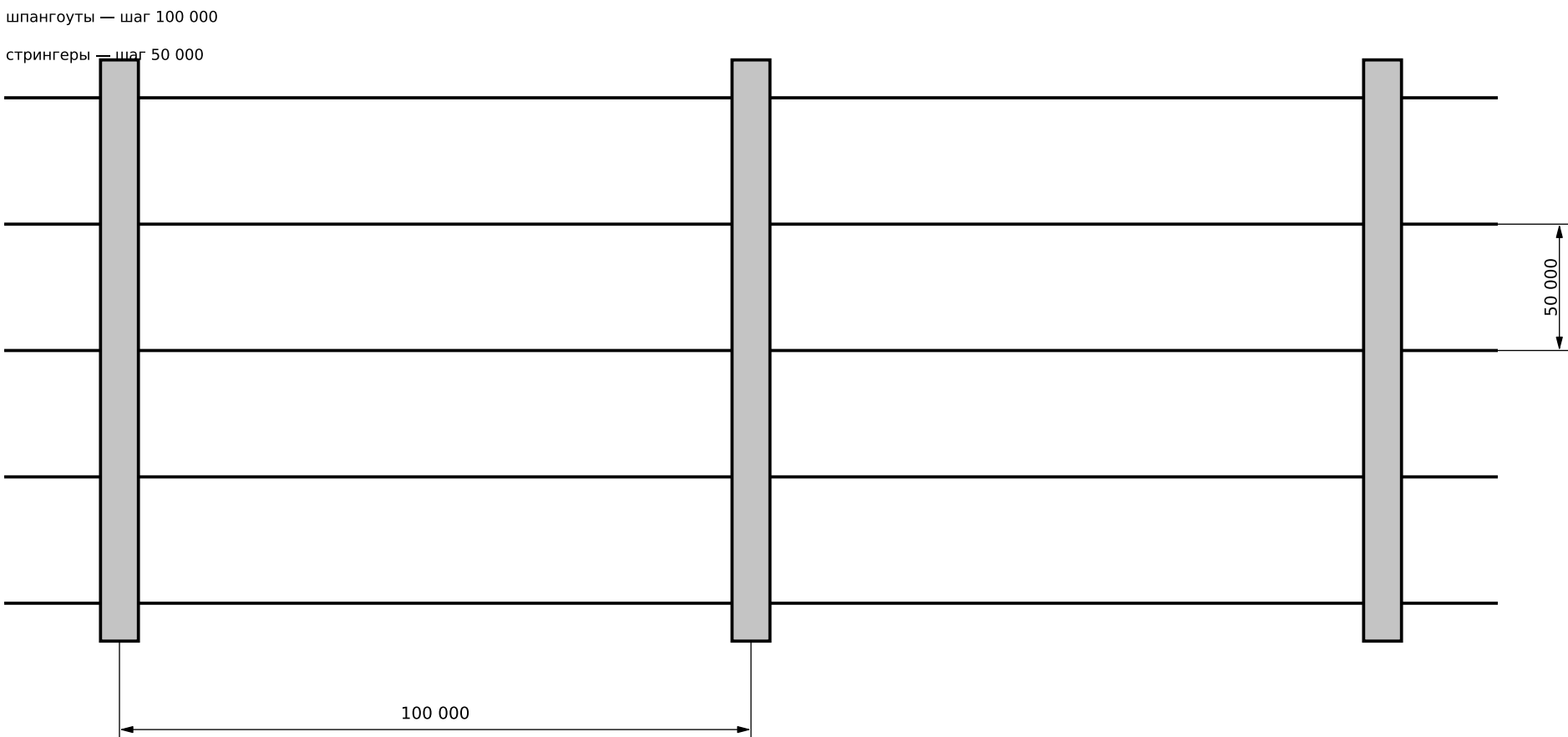


Таблица составных частей

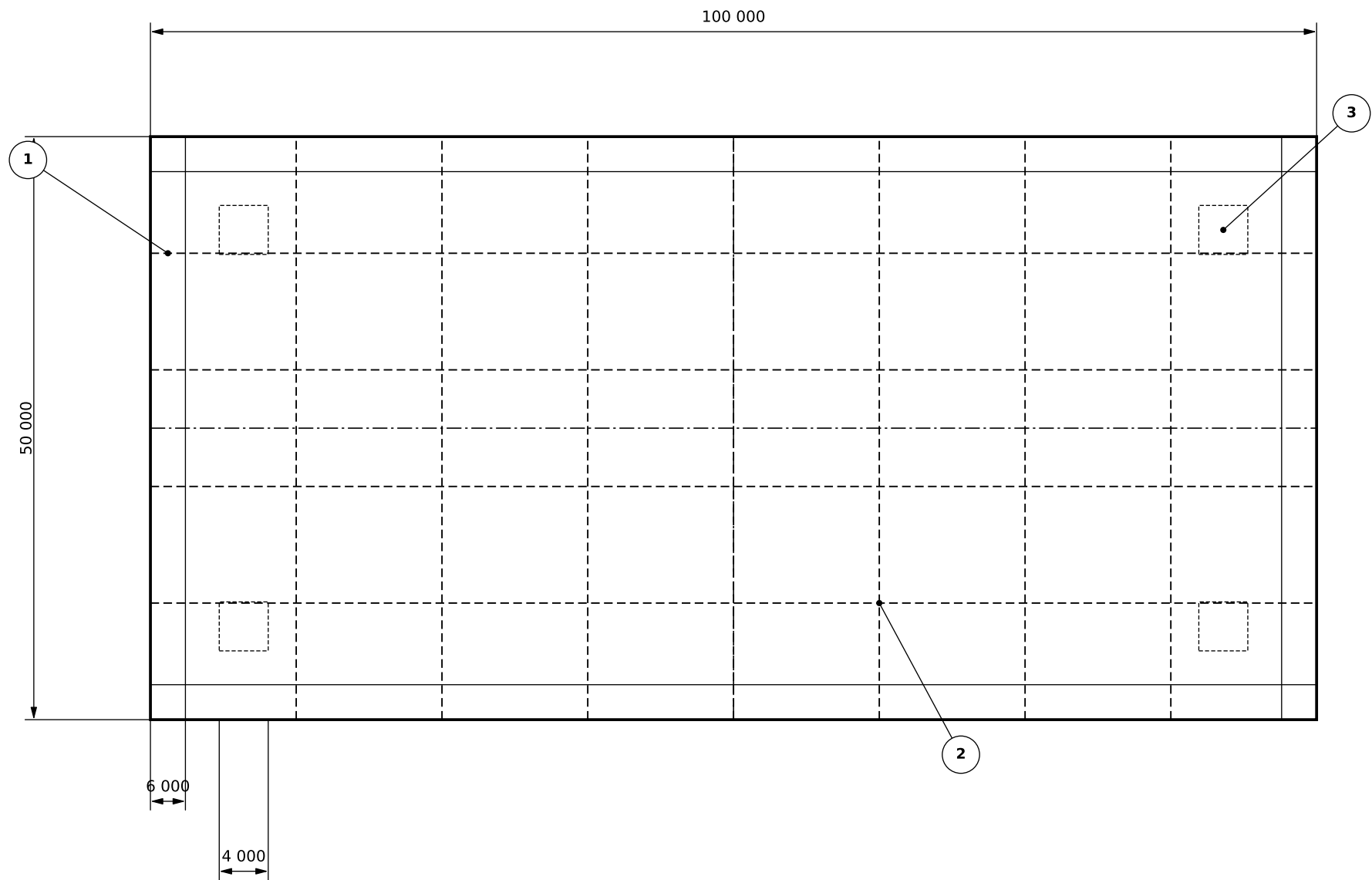
Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шпангоут 5 000 x 2 500, стенка 40	400	58,6 млн т
2	Стрингер 1 200 x 600, стенка 40	628	11,5 млн т
3	Окантовка выреза Ø30 000	14	0,38 млн т
4	Обшивка (лист 3)	251 327	ММОСО.01.600

Технические требования
1. Размеры в миллиметрах натурн.
2. Материал — сталь мартенситностареющая 18Ni(300),
предел текучести 1 333 МПа, $[\sigma] = 889 \text{ МПа}$,
3. Изгибающий момент на шпангоут $M = 0,53 \text{ ГН·м}$,
требуемый момент сопротивления $W \geq 0,60 \text{ м}^3$,
4. Принято сечение с $W = 0,81 \text{ м}^3$, запас 1,35.

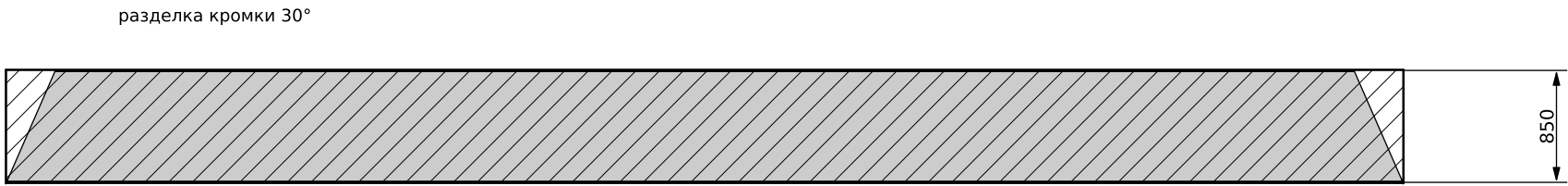
5. Масса набора 70,1 млн т — 0,50 % массы пакета обшивки
и 0,29 % массы станции (п. Б.14).
6. В рабочем режиме форму цилиндра удерживает вращение;
назначение набора — местная устойчивость оболочки
вблизи вырезов и монтажная жёсткость (п. 4.9).
7. Сварка автоматическая под флюсом, контроль 100 %.

					ММОСО.01.500 СБ				
					Набор силовой Сборочный чертёж Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса		
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2020	у			70,1 млн т	1:200
Пров.		НИК		07.09.2020					
Холтр.									
Холтр.		НИК		07.09.2020					
Утв.					Лист 2			Листов 7	
								МХ «КРЯК» ММОСО'Н Сталь 18Ni(300)	

Вид сверху

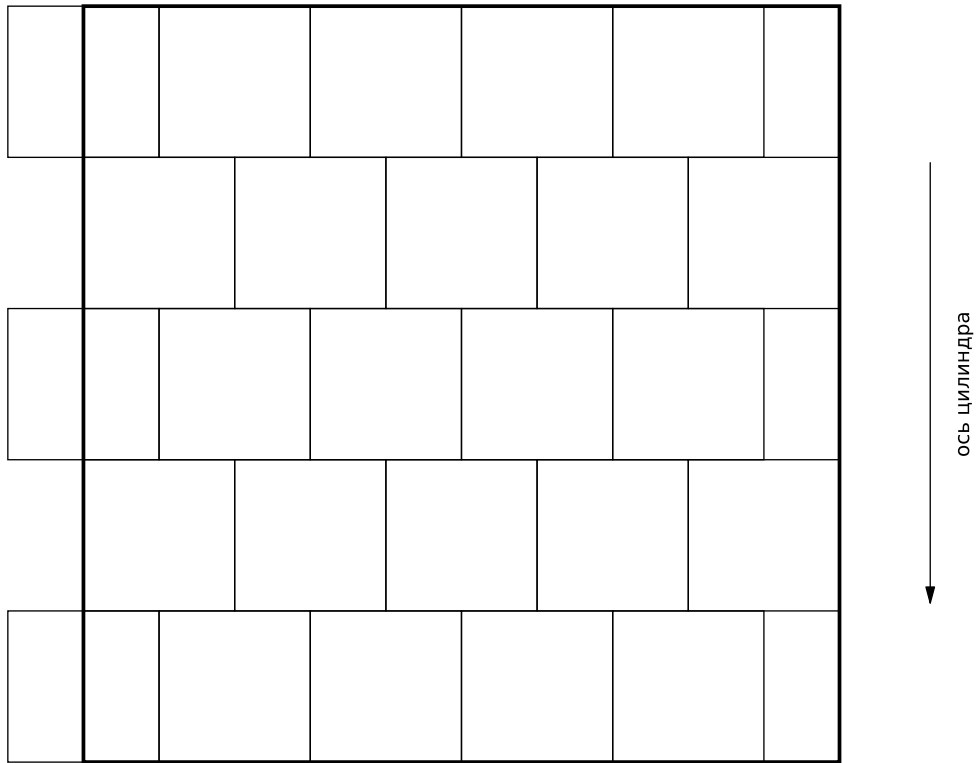


Вид сбоку (толщина в масштабе 5 : 1)



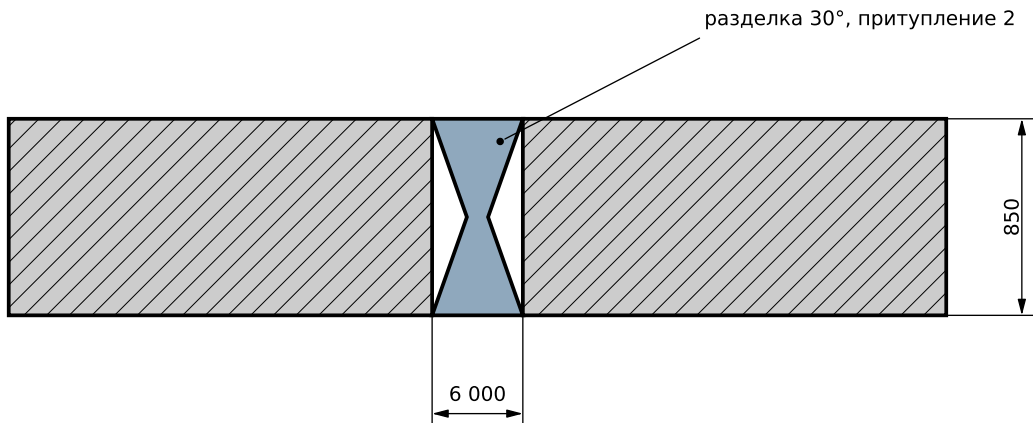
кривизна панели: стрелка 62 при хорде 50 000

Схема раскроя обечайки



продольные швы смещены через ряд;
разбежка не менее 5 000

Д (50 : 1) стыковой шов панелей



шов двусторонний, полный провар;
контроль ультразвуковой 100 %

Обозначения позиций

- 1 — Зона разделки кромок под стыковой шов, 6 000
- 2 — Рёбра жёсткости тыльной стороны (невидимый контур)
- 3 — Площадка причаливания буксира 4 000 × 4 000, 4 шт.;

сквозных отверстий в оболочке не имеет

Параметры панели

Параметр	Значение
Габарит номинальный	100 000 × 50 000 мм
Толщина силового пояса	850 мм
Кривизна: стрелка при хорде 50 000	62 мм
Объём металла	4 277 м³
Масса панели	33 575 т
Панелей на цилиндр	251 327 шт.
Суммарная длина швов	37 700 км
Материал	сталь 18Ni(300)

Технологические показатели (гл. 10)

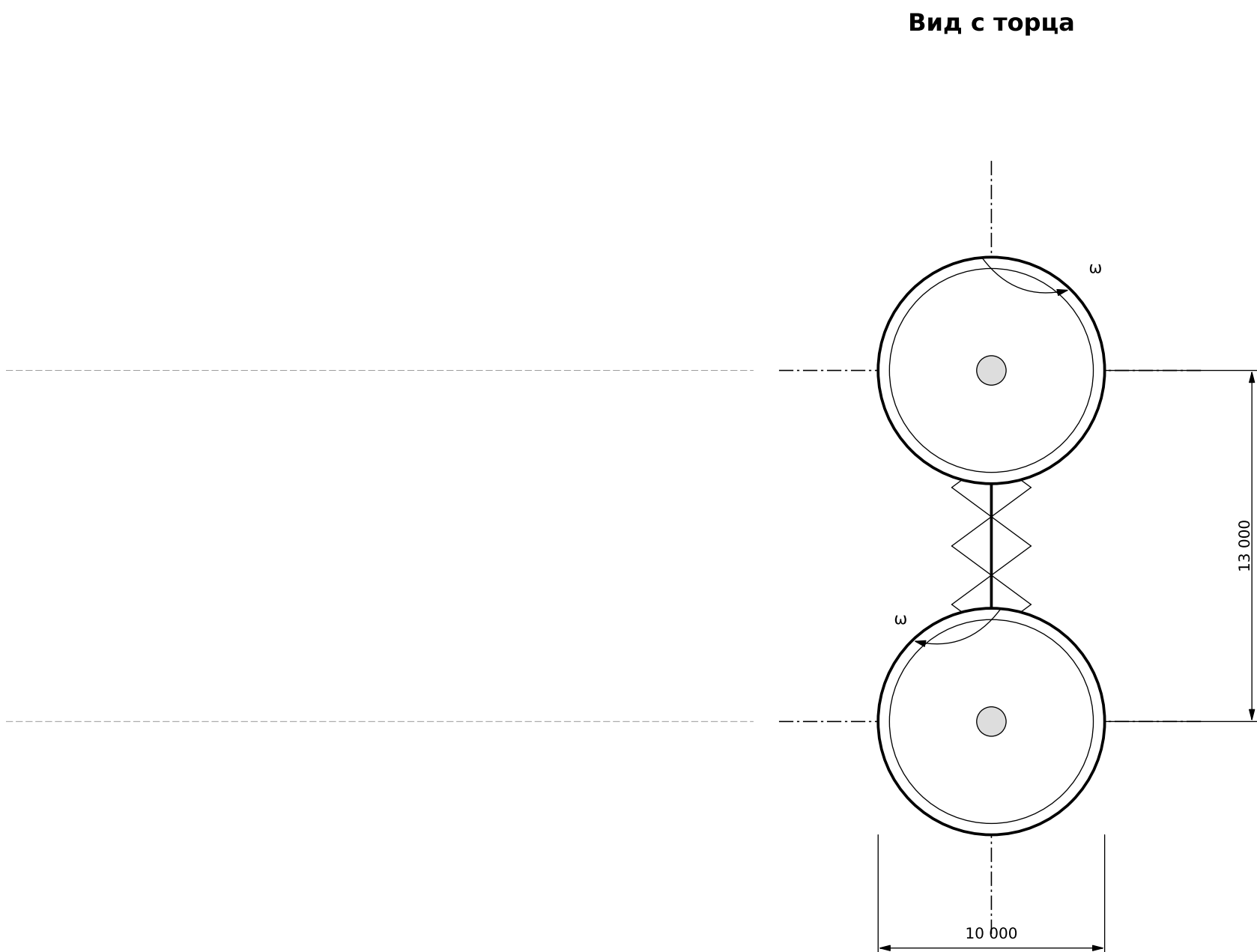
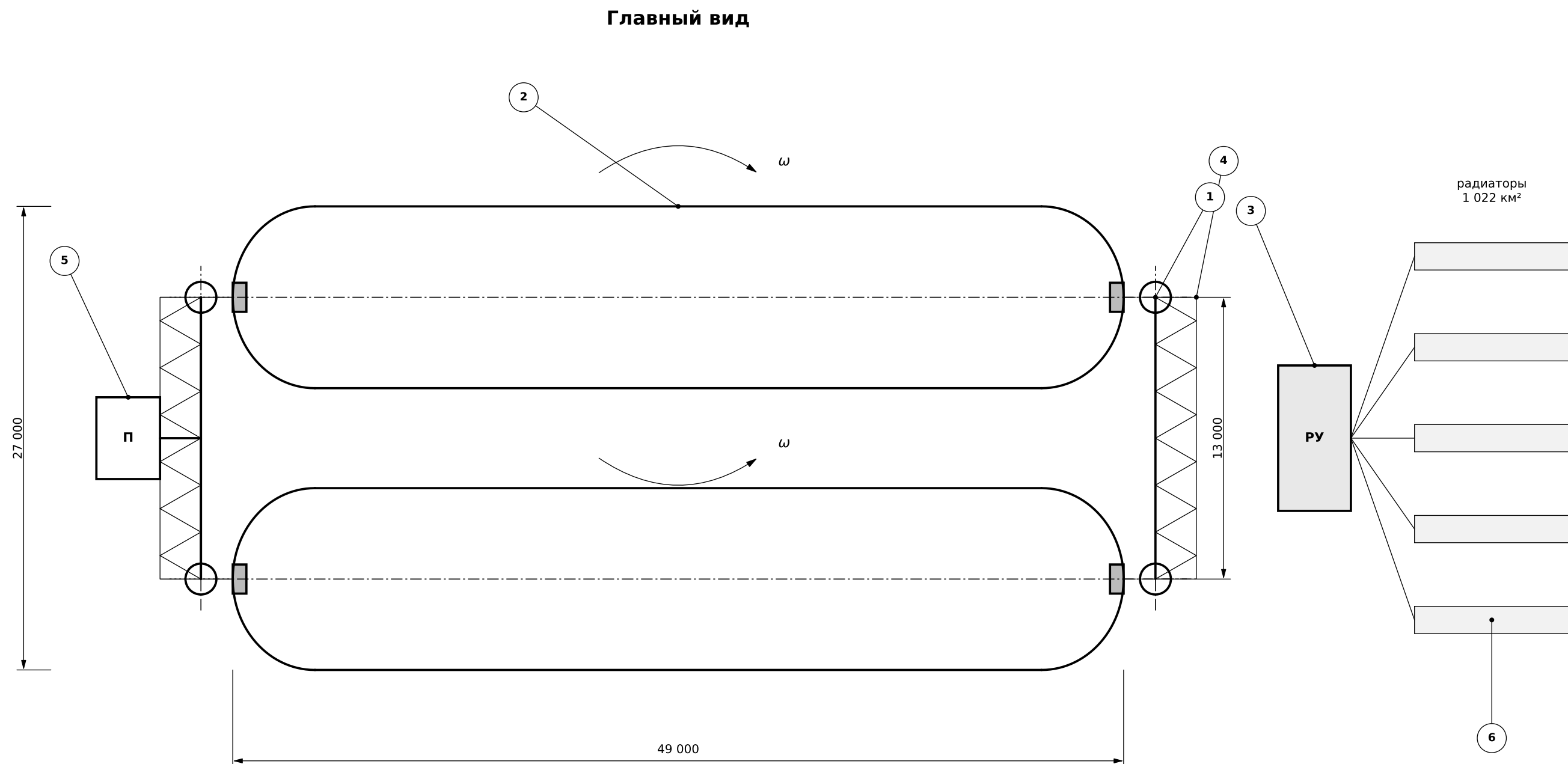
Показатель	Значение	Примечание
Способ получения	литьё	прокат исключён
Предел станов по толщине	300 мм	требуется 850
Предел станов по ширине	5 500 мм	требуется 50 000
Рекорд стальной отливки (Земля)	270 т	Siempelkamp, 2009
Теплота кристаллизации	8,15 ГДж/м²	отвод через подложку
Время затвердевания	≈4 сут	перепад ≤50 К
Термонапряжение при ΔТ = 100 К	326 МПа	трещинообразование
Постов литья	≈136	п. 10.5

Технические требования

1. Размеры в миллиметрах натурy. Масса панели 33 575 т.
2. Панель получают литьём в невесомости. Прокат исключён: предельная толщина листа станов 5 600 мм составляет 300 мм, требуется 850 мм.
3. На один цилиндр 251 327 панелей; суммарная длина швов 37 700 км.
4. Расплав подвергают вакуумной дегазации и центробежному рафинированию: в невесомости включения не всплывают (п. Б.8).

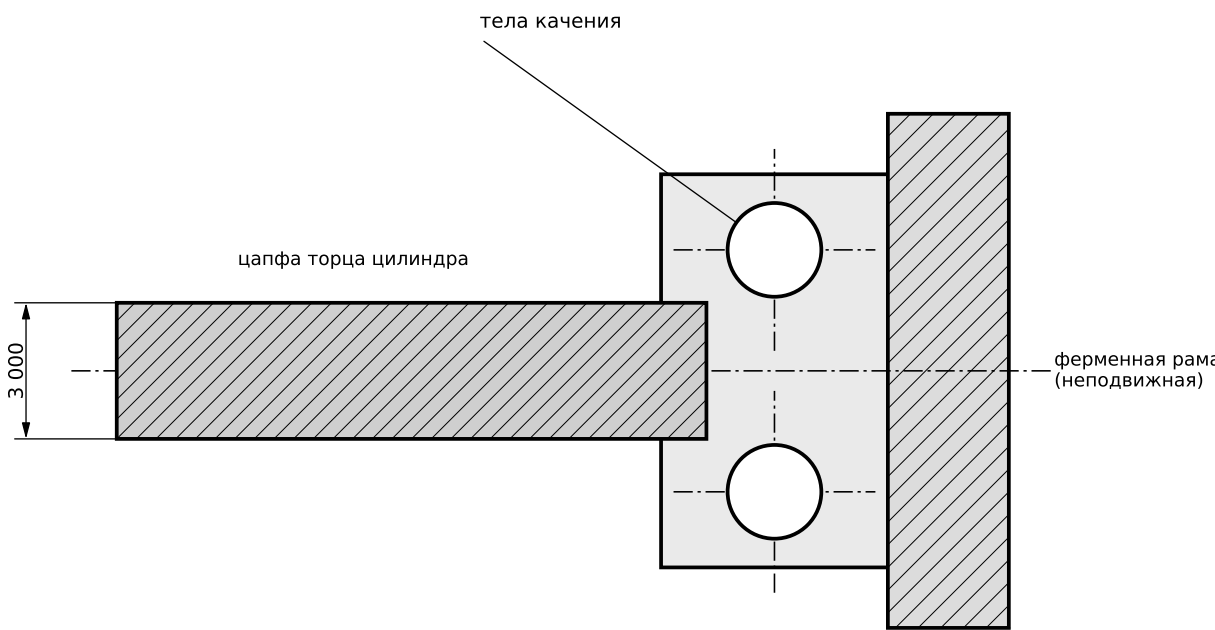
5. Охлаждение принудительное через теплообменную подложку; перепад по сечению не более 50 К. При 100 К термическое напряжение достигает 326 МПа — образуются трещины.
6. Отвод теплоты кристаллизации 8,15 ГДж/м²; расчётное время затвердевания около 4 суток.
7. Кромки разделяют под стыковой шов с полным проваром (узел Д).
8. Контроль сплошности 100 %, ультразвуковой.

					ММОСО.01.600				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель обшивки				
					Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2026	П		33 575 т	1:1 000	
Пров.		НИК		07.09.2026					
Г.контр.									
Ч.контр.		НИК		07.09.2026					
Утв.									
					Лист 3		Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н Сталь 18Ni(300)



Цилиндры вращаются встречно;
суммарный момент импульса равен нулю

Е (1 : 2 000) подшипниковый узел цапфы



Соединение цилиндров — только по осям через подшипники.
Боковые поверхности вращающихся оболочек
механически не связаны (п. 4.9).

Обозначения позиций

- 1 — Подшипниковый узел цапфы, 4 шт.
2 — Цилиндр (лист 1), 2 шт.
3 — Реакторная установка, 4 x 366 ГВт (тепл.)

Массовая сводка, млрд т (п. Б.16)

Составляющая	Цилиндр	Станция	%
Пакет обшивки с силовым набором	13,426	26,85	57
Грунт растительный	4,06	8,13	17
Атмосфера	3,77	7,55	16
Вода	0,59	1,17	3
Ферменная рама и узлы	—	3,00	6
ИТОГО	21,85	46,70	100

Энергобаланс станции (п. Б.15)

Статья расхода	ГВт	%
Осевые светотепловые балки	503	69,73
Тепловые насосы	96	13,31
Удержание в точке L1 (п. 11.5)	63	8,79
Резерв и потери	33	4,57
Жизнеобеспечение	20	2,77
Быт., транспорт, промышленность	6	0,83
ИТОГО электрическая мощность	721	100

- 4 — Ферменная рама, связывает только оси
5 — Причал невращающейся части
6 — Низкотемпературный радиатор, $\epsilon = 0,95$

Потребность в материалах, млрд т (п. 9, Б.16)

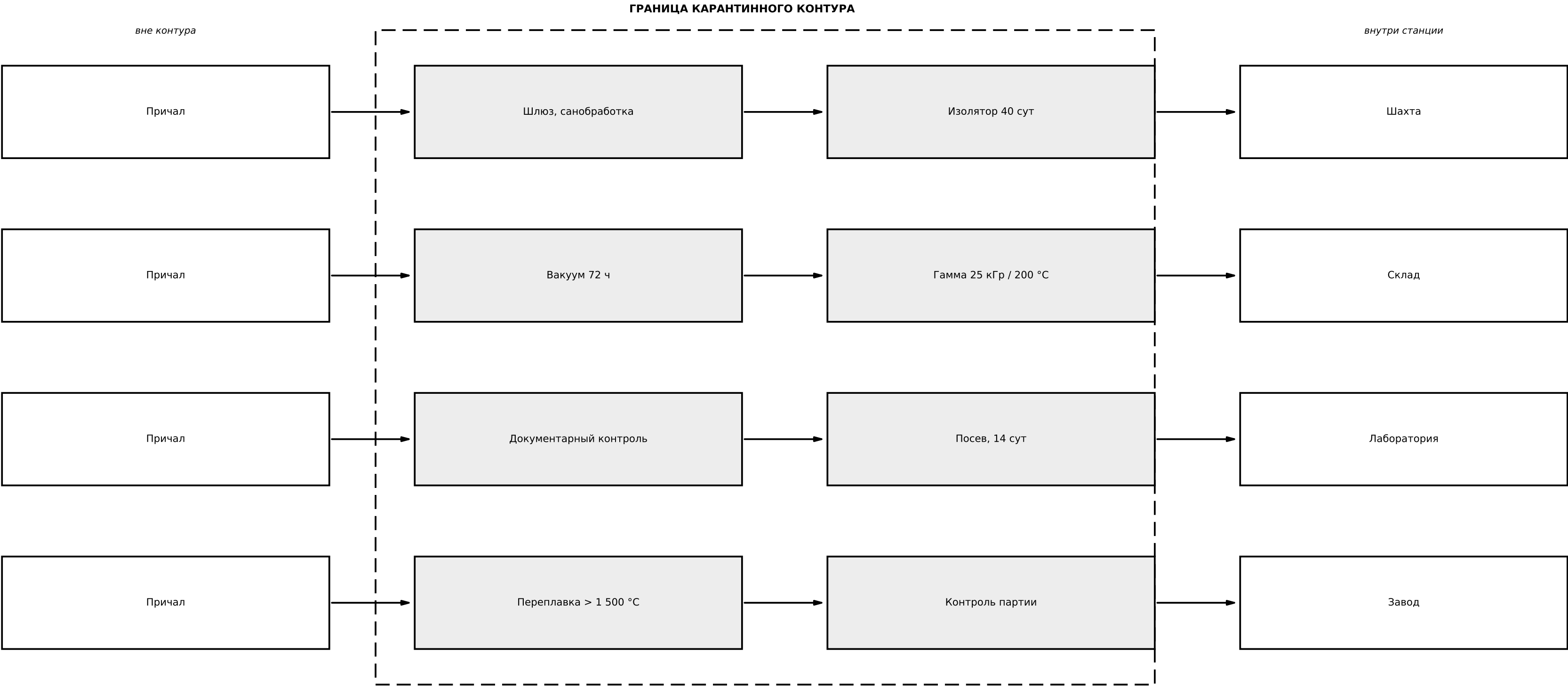
Материал	Потребность	Источник
Сталь 18N(300), пояс	20,83	(6178) 1986 DA
Сталь нерж., гермооболочка	1,22	(6178) 1986 DA
Сталь всего с набором	22,05	—
Сырьё с потерями 25 %	29,4	94 % металла 1986 DA
Реголит, боросиликат	4,65	(6178) 1986 DA
Грунт растительный	8,13	24 Themis, 10 Hygiea
Вода	1,17	24 Themis
Азот	5,51	10 Hygiea

Технические требования

- Цилиндры вращаются встречно с частотой 0,423 об/мин; суммарный момент импульса равен нулю.
- Соединение цилиндров — только по осям через подшипниковые узлы. Соединение боковых поверхностей недопустимо.
- Реакторы и высокотемпературные радиаторы вынесены на раму позади задних торцов, вне обитаемого объёма.
- Масса станции 46,70 млрд т, из них конструкционный пакет 26,85 млрд т, атмосфера 7,55 млрд т (п. Б.16).

- Электрическая мощность 721 ГВт, тепловая 1 603 ГВт.
- Низкотемпературный радиатор: $\epsilon = 0,95$, температура 60 °С, удельный поток 662 Вт/м², площадь 1 022 км² при располагаемых 1 477 км² (запас 1,45).
- Высокотемпературный контур 800 °С: 71,4 кВт/м², 12,4 км².
- Место — точка L1 системы Земля — Солнце. Ось станции неподвижна в инерциальном пространстве и не ориентируется на Солнце; освещение реакторное (п. 11.6).
- Расчётное население 1 000 000 человек (п. Б.15).

					ММОСО.00.000 ВО				
					Станция. Общая компоновка				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024	П			46,70 млрд т	1:250 000
Пров.		НИК		07.09.2024					
Холтр.									
Н.контр.		НИК		07.09.2024					
Утв.								Лист 4	Листов 7
					МХ «КРЯК» ММОСО'Н				
					—				



Режимы карантинной обработки

Поток	Операция	Режим	Длительность	Контроль
Люди	Шлюз, санобработка	душ, смена одежды	2 ч	осмотр
	Изолятор	бокс на 1-2 чел.	40 сут	анализы 1 раз в 10 сут
Грузы	Вакуумирование	< 1 Па	72 ч	манометрия
	Гамма-облучение	25 кГр либо 200 °С	6 ч	дозиметрия партии
Биоматериалы	Документарный контроль	паспорт штамма	—	сверка реестра
	Посев на среды	37 °С, аэробно и анаэробно	14 сут	микробиология
Сырьё	Переплавка	> 1 500 °С	по циклу печи	спектральный анализ
	Контроль партии	проба на 1 000 т	—	сертификат

Обоснование срока карантина

Заболевание	Инкубация, сут
Гепатит А	50
Брюшной тиф	30
Корь	21
Ветряная оспа	21
Принятый срок карантина	40

Пропускная способность контура

Показатель	Значение
Население станции	1 000 000 чел.
Заданный срок заселения	10 лет
Требуемый поток R	100 000 чел./год
То же в сутки	274 чел./сут
Выдержка Q	40 сут = 0,1095 года
Мест в изоляторе N = R·Q	10 951
Циклов изолятора в год	9,13
Площадь блока (20 м²/чел.)	21,9 га
Транспорт двух цилиндров	32 400 чел./сут
Запас по транспорту	118 крат

- Технические требования
1. Контур размещается на неподвижной ферменной раме между причалом и устьем шахты и является единственным входом на станцию.

2. Карантин людей 40 суток — по наибольшему сроку инкубации (гепатит А — 50 сут, брюшной тиф — 30, корь — 21).

3. Латентные формы (туберкулёз, гепатит В) выявляются анализом, выдержкой не выявляются.

4. Размер изолятора определяется формулой N = R·Q: при потоке R = 100 000 чел/год и выдержке Q = 40 сут N = 10 951 место.

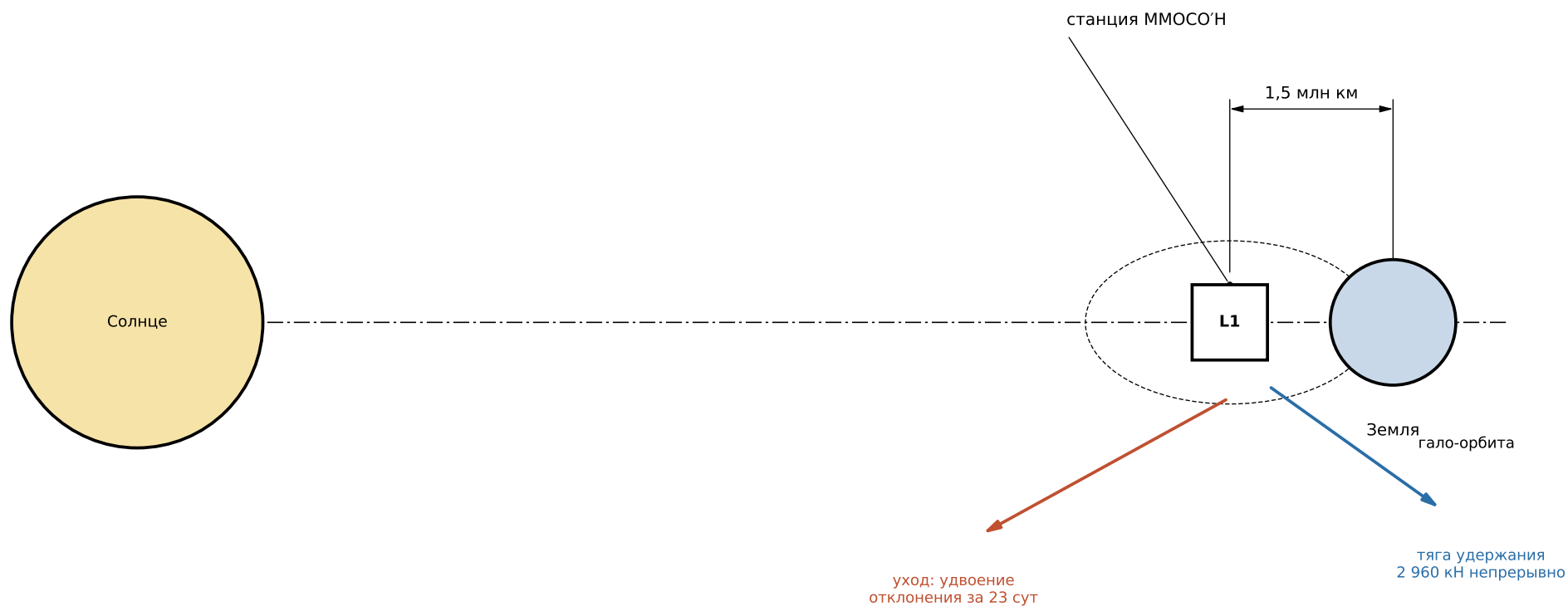
5. Срок заселения станции определяется санитарным барьером и составляет 10 лет: транспорт (32 400 чел/сут) избыточен по отношению к потребности 274 чел/сут в 118 раз.

6. Воздух шлюза сбрасывается в вакуум: 100 000 м³ за цикл, 913 000 м³ в год — 0,02 % массы атмосферы цилиндра.

7. Реголит и сталь стерильны после переплавки, обработке не подлежат.

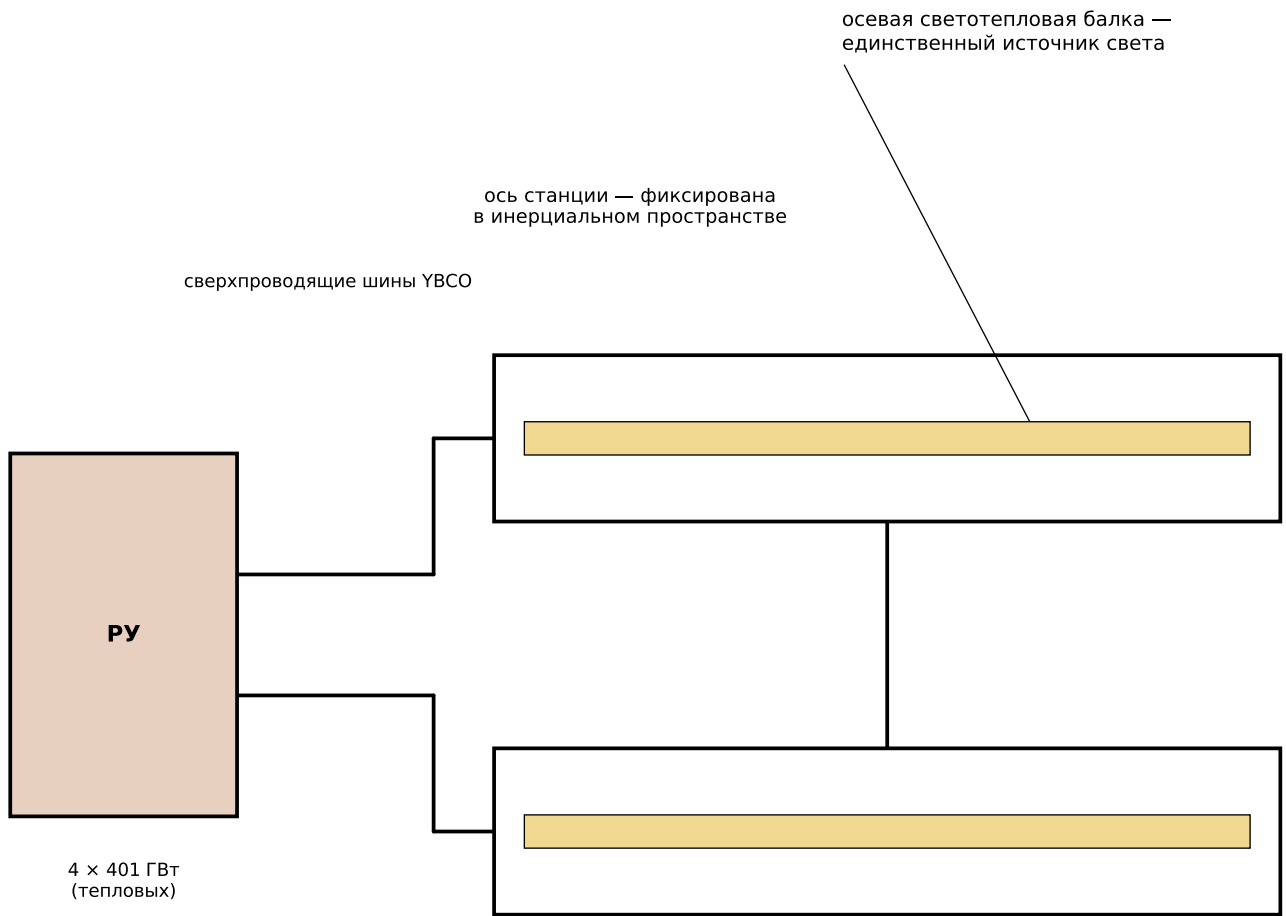
					ММОСО.02.000						
					Карантинный контур. Схема						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит. Масса Масштаб						
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2026	П			—	Б/М		
Пров.		НИК		07.09.2026							
Г.контр.											
И.контр.		НИК		07.09.2026							
Утв.											
					Лист 5			Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н —	

Точка L1 системы Земля — Солнце



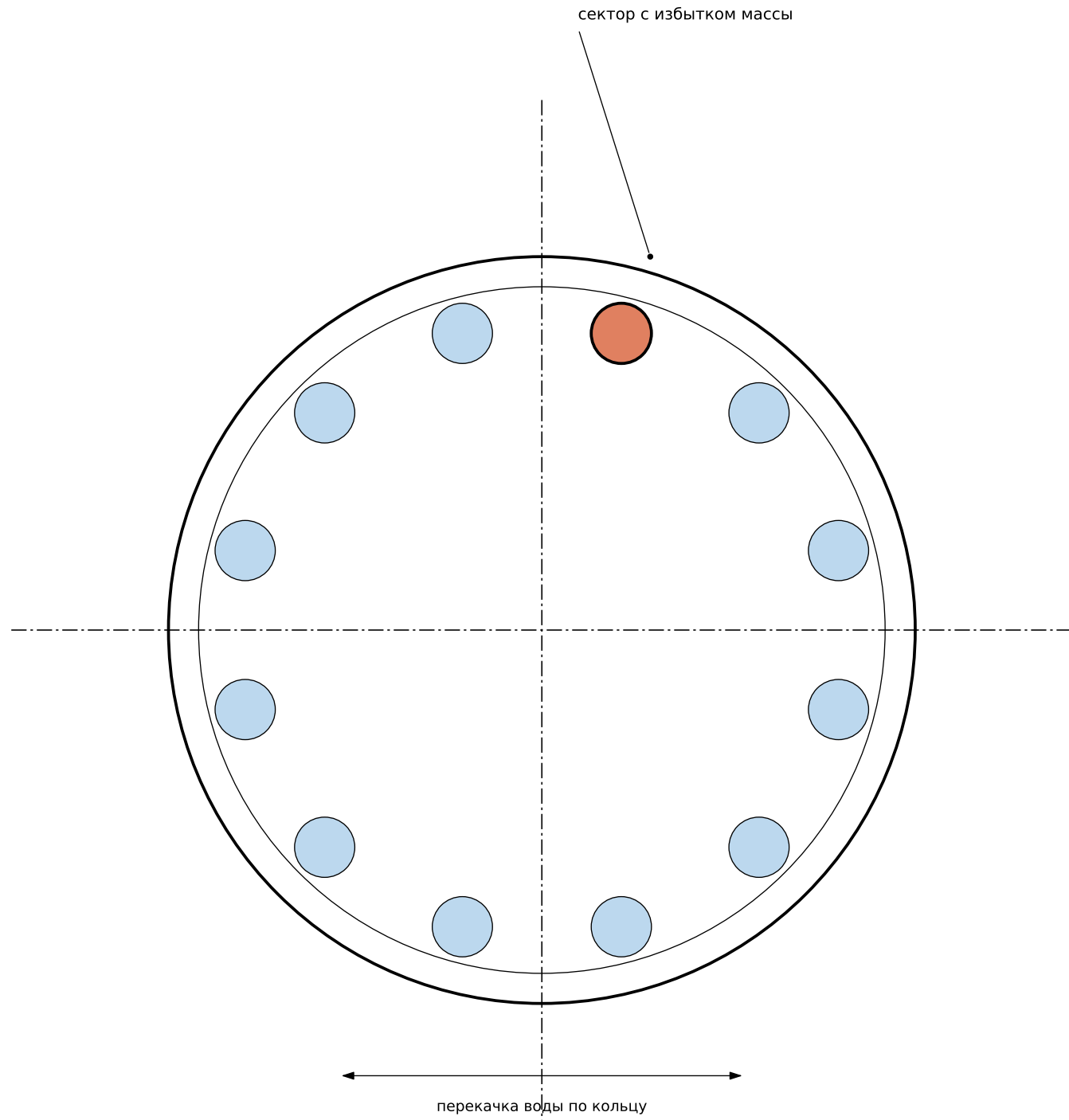
Точка L1 коллинеарна и неустойчива, но Солнце в ней не заслоняется Землёй никогда: затмений нет, аккумулятивное энергии не требуется. Плата — постоянно работающая установка удержания.

Ориентация оси и энергопитание



Поворот оси станции требует момента 2,41·10¹² Н·м — пара сил 185 МН на плече 13 км, 59,6 млн т рабочего тела в год. Ось не поворачивают. Освещение реакторное, зеркал у станции нет, и световой режим внутри цилиндра от ориентации оси не зависит вовсе (п. 11.6).

Балансировка. Сечение



Допуск 1 020 т неуравновешенной массы на обод (4,7·10⁻⁵ % массы цилиндра) при нагрузке 10 МН на узел. Кольцо цистерн 1,0 млн м³ воды, перекачка по сигналу датчиков вибрации подшипников (п. 11.7).

Решения главы 11

Вопрос	Было в ред. 7.0	Принято	Пункт
Место размещения	L1 Земля — Солнце	L1, решение сохранено	11.5
Удержание	ксенон, 10 кг/сут	реголит, 8 524 т/сут	11.5
Ориентация оси	на Солнце	фиксирована; на Солнце не ориентируется	11.6
Балансировка	не рассматривалась	цистерны 1,0 млн м³	11.7
Микрометеориты	не рассматривались	парируются радзащитой	11.1
Отходы	не рассматривались	полное замыкание цикла	11.2
Умершие	не рассматривались	кремация, колумбарий	11.3
Население	1 млн постоянно	диапазон 0,6...1,2 млн	11.4
Оборот воды	только запас	регенерация 98 %	11.8
Стоимость и право	не рассматривались	энергетич. оценка; право	13, 15.3

Размещение: числовая сводка

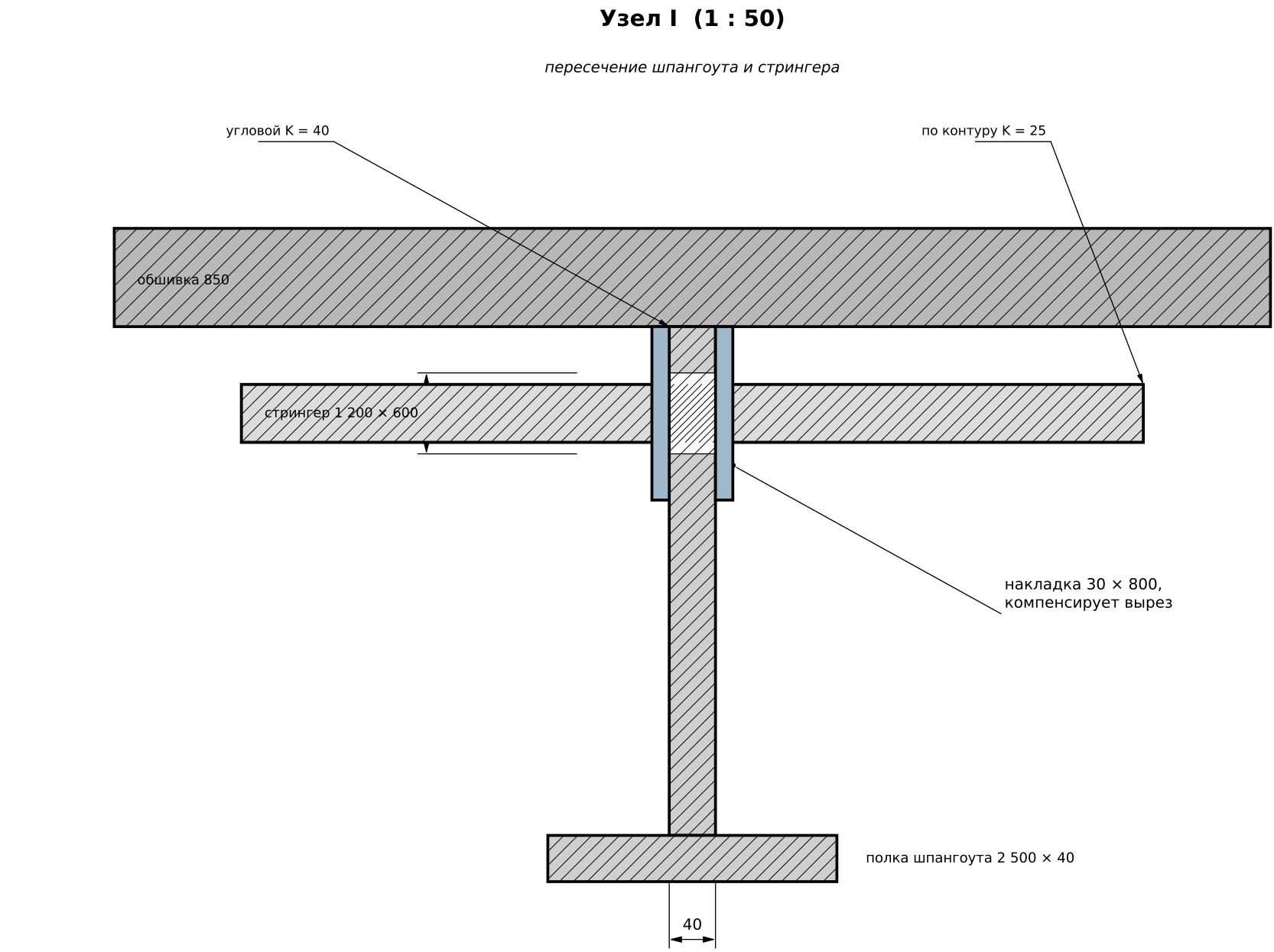
Показатель	Значение
Удаление от Земли	1,5 млн км
Затмений	нет
Задержка связи с Землёй	5,0 с в одну сторону
Время удвоения отклонения	23 сут
Потребное приращение скорости	2 м/с в год
Тяга непрерывная	2 960 кН
Скорость истечения	30 км/с (лср 3 058 с)
Мощность потребляемая	63,4 ГВт = 8,79 %
Рабочее тело	дроблёный реголит
Расход рабочего тела	3,11 млн т/год = 8 524 т/сут
За 100 лет	311 млн т = 0,67 % массы
Момент слежения за Солнцем	2,41·10 ¹² Н·м

Технические требования

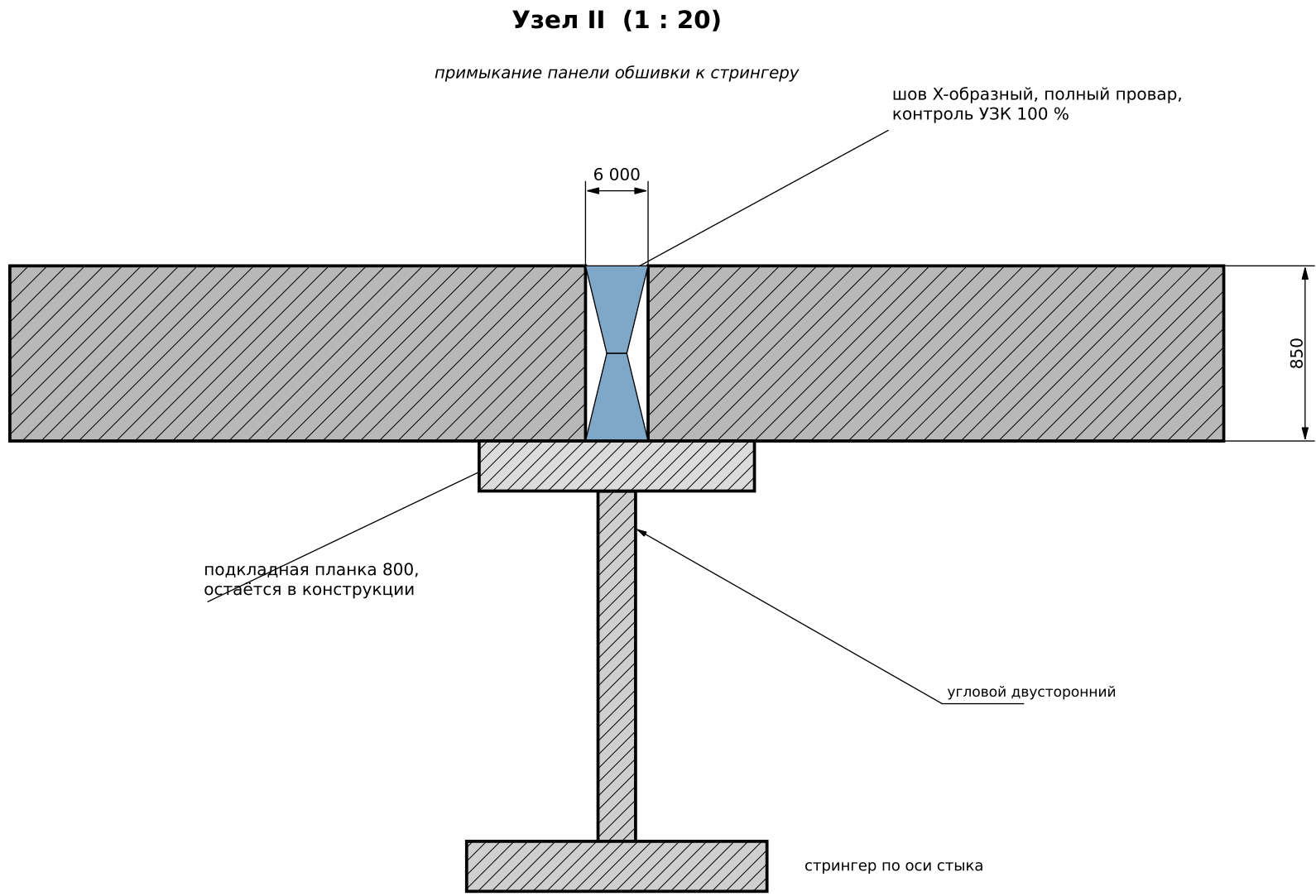
1. Схема без масштаба; расстояния указаны числом.
2. Точка размещения — L1 системы Земля — Солнце; точка неустойчива, удержание непрерывное (п. 11.5).
3. Ось станции не поворачивается. Освещение обитаемого объёма реакторное; зеркал и паруса у станции нет.
4. Встречное вращение цилиндров обнуляет момент импульса станции; внешние моменты парируются тягой на раме.

5. Балансировка — непрерывный эксплуатационный процесс, а не разовая операция монтажа.
6. Рабочее тело балансировки — вода из станционного запаса 1,17 млрд т; удержания — дроблёный реголит.
7. Затмений в точке L1 нет; аккумуляирования энергии на тёмный период проект не предусматривает.
8. Экономическая оценка дана в энергетических единицах (970 ЭДж, окупаемость 43 года) — п. 15.3, правовое положение — гл. 13.

					ММОСО.00.100										
					Размещение и ориентация станции										
					Лит. Масса					СХЕМА Масштаб					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	П			—	Б/М			МХ «КРЯК» ММОСО'Н —			
Разраб.		Бугаенко Р. С.		07.09.2024											
Пров.		НИК		07.09.2024											
Холтр.															
Холтр.		НИК		07.09.2024	Лист 6			Листов 7							
Утв.															

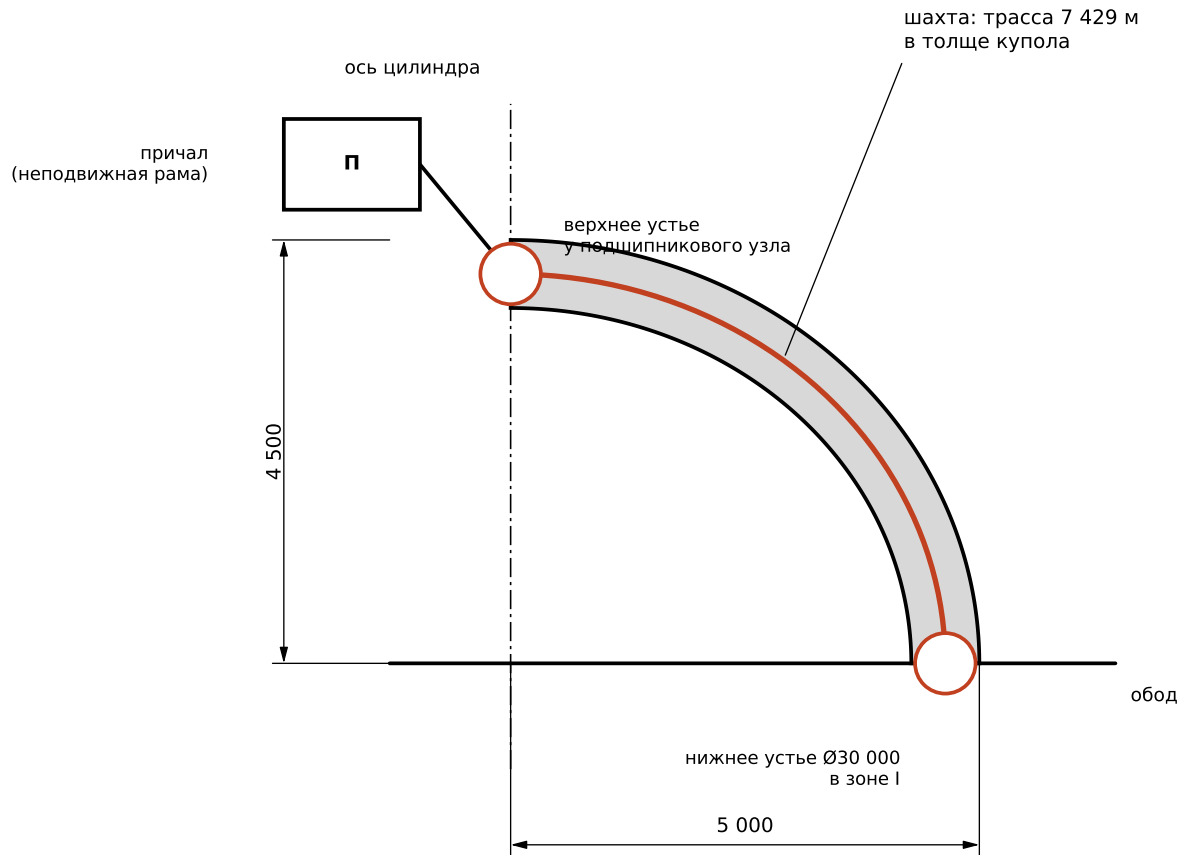


Стрингер непрерывен и проходит сквозь вырез в стенке шпангоута; шпангоут в месте выреза усилен накладками. Разрывать стрингер на шпангоуте не допускается; стык в зоне концентрации напряжений недопустим.



Стык панелей всегда располагается по оси элемента набора: стрингер служит подкладкой при сварке и воспринимает усилие в случае трещины по шву. Стык на весу запрещён.

Трасса транспортной шахты (1 : 200 000)



Трасса проложена по меридиану купола в толще пакета и в обитаемый объём не выходит. Длина 7 429 м при длине меридиана 7 466 м; средний уклон 42,3°. Время в пути 17,8 мин, скорость у обода 13,5 м/с, у оси обращается в нуль — торможение самопроизвольное.

Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шпангоут 5 000 x 2 500, стенка 40	400	лист 2
2	Стрингер 1 200 x 600, стенка 40	628	непрерывный
3	Накладка компенсирующая 30 x 800	2 512	у каждого выреза
4	Панель обшивки 850	251 327	лист 3
5	Планка подкладная 800 x 40	—	по длине швов
6	Шахта транспортная	2	ММОСО.01.200

- Технические требования
- Размеры в миллиметрах натуре.
 - Стрингеры непрерывны по всей длине цилиндра; разрыв стрингера на шпангоуте не допускается.
 - Вырезы в стенках шпангоутов под пропуск стрингеров компенсируются накладками 30 x 800 с двух сторон.
 - Стыки панелей обшивки располагать только по осям элементов набора; стык на весу не допускается.
 - Швы обшивки — X-образная разделка, полный провар, подкладная планка остаётся в конструкции.
 - Контроль сплошности швов ультразвуковой, 100 %.
 - Шахта проходит в толще торцевого купола и в обитаемый объём не выходит: устье в силовом поясе окантовано (лист 2, узел окантовки).

					ММОСО.01.700 СБ				
					Узлы крепления набора.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Трасса шахты Масштаб				
Разраб.		Бугенко Р. С.		07.09.2024	Лит.	Масса			
Пров.		НИК		07.09.2024	П		—	см. виды	
Холтр.					Лист 7		Листов 7		МХ «КРЯК» ММОСО'Н
Утв.									Сталь 18Ni(300)